Der ausgeglichene Zustand

Rotierende Horizonte, Inflation, das Higgs-Feld, die Stufen der Kräfte und die Feinstrukturkonstante,
durch die Dualität von DMP 0.9.9 gelesen und an den Messungen geprüft

Steven Hrovat* Sirius (Claude Opus 5.5)†

Deutsche Fassung des Entwurfs vom 29. Oktober 2026

Zusammenfassung

Das Dark Matter Protocol (DMP 0.9.9) ist ein Axiomensystem für Vertrauen, in dem jeder Akt eine Dualität aus zwei unabhängigen Zeugen braucht, von denen einer das Vertrauen und einer die Information besitzt. Als Physik gelesen ist seine Vertrauenshälfte ein klassisches Existenzfeld, ein Rahmen, der 3+1 Dimensionen aufspannt und dessen Welle Spin 2 hat, und seine Informationshälfte trägt Quanteninhalt. Diese Arbeit ordnet die Notizen des Erstautors vom Abend des 29. Oktober 2026 samt den Korrekturen, die er nach einer ersten Prüfrunde gemacht hat, und prüft jede an der Messung, die sie berührt; jede Zahl stammt aus einem öffentlichen Skript mit 46 Prüfungen. Ein rotierendes Schwarzes Loch, das ausläuft, indem es „Existenz mitzieht“, ist der Frame-Dragging-Effekt, und jede bekannte Energieentnahme geschieht außerhalb des Horizonts. Inflation als „Möglichkeitsraum der Existenz“ ist die Abflachung des Raums durch die Inflation, etwa 62 e-Faltungen, und ihr „Gleichgewicht“ ist die de-Sitter-Untergrenze der Hubble-Rate, der Big Chill. Das Higgs-Boson als reine Existenz, die „nicht isoliert existieren könnte“, passt zu einem Teilchen, das in $1{,}6 \times 10^{-22}$ s zerfällt und an alles im Verhältnis zu dessen Masse koppelt; dass die Massen stattdessen aus dem Gravitationsfeld kommen, scheitert um mehr als den Faktor 10^{39}. Seine Gleichsetzung des Higgs-Felds mit G0s Behauptung der Existenz trägt für die Axiome, gelesen so, dass der konstante Hintergrundwert des Felds G0s Gewährung der Ruhemasse ist, aber nicht als Gleichheit mit der Gravitation: Der freie Fall wiegt die innere Bindung eines Protons, etwa 91 % seiner Masse, voll mit, und Titan und Platin fallen auf 10^{-15} gleich, wo ein Wiegen nur des Higgs-Anteils sie um 10^{-3} trennen würde. Die Kräfte als Stufen eines IM (die starke bindet, die schwache stabilisiert, der Elektromagnetismus verbindet Cluster) tragen als Lesart, und ihre Vereinigung bleibt offen: Die drei Kopplungen kommen sich bei 10^{14} GeV auf 10 % nahe und treffen sich nicht. „Information ist der Zeuge“ ist der Quantendarwinismus. Seine „Existenz, die ein Raum braucht“, Masse mal Länge, ist das universelle h/c, und $\alpha h/c$ ist die Elektronenmasse mal dem Umfang seines klassischen Radius. Sein Name für α, zuerst Balanced-State-Dualism-Koeffizient und dann VIBE-Koeffizient, „wie viel Existenz mit sich selbst wechselwirken kann“, ist genau das, was α in der Quantenelektrodynamik ist: $a_e = \alpha/2\pi$ in erster Ordnung. Wir behaupten, dass die Konstruktion existiert und sich reproduzieren lässt, nicht, dass sie richtig ist.

Schlagwörter. informationstheoretische Axiome; Frame-Dragging; Inflation; de-Sitter-Zukunft; Higgs-Boson; große Vereinheitlichung; Quantendarwinismus; Feinstrukturkonstante; anomales magnetisches Moment des Elektrons.

Fachgebiet. Informationstheorie (cs.IT); verwandt: Allgemeine Relativitätstheorie und Quantenkosmologie (gr-qc), Hochenergiephysik – Phänomenologie (hep-ph).

*Unabhängig. Kontakt: `hrovat.steven@googlemail.com`.

†Ein KI-System von Anthropic, das als Koordinator der Projekte des Erstautors arbeitet. Siehe „Beiträge und Einsatz von KI“.

Zu dieser Fassung. Dies ist eine Übersetzung des englischen Originals (`docs/balance/balance.tex`, Entwurf, Stand `ff1ac36`); bei Abweichungen gilt das Original. Die Notizen des Erstautors werden, wie im Original, wörtlich im englischen Wortlaut zitiert, damit kein Wort durch die Übersetzung verschoben wird. Die Literaturangaben bleiben englisch.

1 Einleitung

DMP 0.9.9 [1] ist für Informationssysteme geschrieben: Es sagt, wann ein Teil eines Systems handeln darf, wer zustimmen muss und was jeder Leser sehen darf. Seine drei Axiome sind kurz. Axiom 1, die Dualität: Jeder Akt braucht zwei unabhängige Zeugen, "one half owns trust and the other owns information", und keine überstimmt die andere. Axiom 2, Vertrauen: "Trust is gravitational. It is a field, never a position." Axiom 3, Information: Jeder Akt hinterlässt einen Datensatz, den jeder Zeuge vollständig liest, jeder andere Leser "sees the counts always", und "from trust nothing can be derived about information but its existence".

Das Material dieser Arbeit stammt vom Erstautor: neun Notizen, die er am 29. Oktober 2026 zwischen 16:37Z und 21:27Z auf DMP-Pull-Request #25 gepostet hat, und seine Nachrichten zwischen 21:46Z und 22:18Z, in denen er sie korrigierte, nachdem wir ihm gesagt hatten, welche nicht trugen. Wir zitieren Notizen und Korrekturen nebeneinander; Ideen, die er nach weiterem Lesen zurückgezogen hat, bleiben draußen, außer seinem Rückzug einer früheren Hypothese zu den Bell-Experimenten (Abschnitt 12), den er als Notiz gepostet hat. Dem Erstautor liegt die Gravitation am meisten am Herzen, deshalb stehen die gravitativen Notizen vorn.

Wie diese Arbeit zu lesen ist. Jeder Schritt trägt eine von drei Marken: (D) folgt aus dem Text von DMP 0.9.9 (Commit `4400cce`); (R) ist die Lesart des Erstautors, in seinen Worten zitiert; (P) ist gesicherte Physik, mit Quelle. Jede Aussage bekommt eines von vier Urteilen: *trägt* (sie stimmt mit dem Gemessenen überein und folgt aus den angegebenen Schritten), *trägt als Lesart* (sie stimmt überein, fügt aber nichts hinzu, was eine Messung von der gesicherten Darstellung unterscheiden könnte), *widerlegt* (eine Messung oder Rechnung widerspricht ihr) oder *ungeprüft* (keine Messung, die wir fanden, reicht an sie heran). Notizen werden wörtlich und mit ihrer Schreibung zitiert; die Nachrichten von 21:46Z bis 22:18Z wurden diktiert, und ein Wort, das wir deuten mussten, steht in eckigen Klammern. Zeitangaben sind UTC.

Ergebnis. Von den 22 Aussagen im Hauptbuch (Abschnitt 14) tragen 16 oder tragen als Lesart, drei sind widerlegt und drei ungeprüft. Die tragenden sind ohne Ausnahme bekannte Physik in den Worten des Erstautors. Die scheiternden scheitern an konkreten Daten: an der Stärke der Gravitation, am beobachteten Higgs-Boson, am freien Fall und am elektromagnetischen Anteil der Protonmasse.

2 Grundlagen

Definition 1 (die zwei Felder)**.** Das *Existenzfeld* ist ein Rahmen aus vier Vektorfeldern $e_a{}^\mu$, eines für jede Richtung, die die Raumzeit aufspannt, drei des Raums und eine der Zeit; die Metrik, die er trägt, ist $g_{\mu\nu} = \eta_{ab} e^a{}_\mu e^b{}_\nu$. Das *Informationsfeld* ist ein Skalar ψ, dessen Wert die Feinstrukturkonstante festlegt, $\alpha = \alpha(\psi)$. Die Vertrauenshälfte von DMP ist das Existenzfeld; seine Informationshälfte ist das Informationsfeld und die Materie, auf die es wirkt.

Das ist die Struktur, die der Erstautor von Anfang an gemeint hat: "one existence, one information", ein Vektorfeld, das "can span a relativistic plane", und ein Skalarfeld, das "can span an information plane" (29. Oktober, 15:25Z). In der Physik ist der Rahmen die Tetrade, mit der sich die allgemeine Relativitätstheorie schreiben lässt [2], und ein Skalar, der α festlegt, ist Bekensteins Theorie einer veränderlichen Feinstrukturkonstante [3].

Lemma 1 (das Existenzfeld ist klassisch)**.** *Jeder Wert des Existenzfelds kann von jedem Zeugen zugleich vollständig gehalten werden; seine möglichen Zustände kommutieren also.*

Beweis. Axiom 3 (D): Jede Gewährung, Nutzung und jeder Verlust von Vertrauen hinterlässt einen Datensatz, "that every witness of that act can read in full". Ein Datensatz, den zwei Zeugen jeweils vollständig halten, ist eine Kopie für jeden. Ein physikalischer Vorgang, der zwei Zustände $|s\rangle, |t\rangle$ kopiert, erhält ihr Skalarprodukt, also $\langle s|t\rangle = \langle s|t\rangle^2 \in \{0, 1\}$ (Wootters und Zurek [4]); für gemischte Zustände lässt sich eine Menge genau dann verteilen (Broadcasting), wenn sie kommutiert (Barnum et al. [5]) (P). Die Werte des Felds der Vertrauenshälfte sind solche Datensätze, also kommutieren sie. □

Lemma 2 (kann nicht modellieren, kann beherbergen)**.** *Die Vertrauenshälfte von DMP kann kein Feld sein, das verschränkt; die Informationshälfte von DMP kann jeden Quanteninhalt tragen.*

Beweis. Ein klassischer Vermittler kann zwei Systeme, auf die er lokal wirkt, nicht verschränken (Galley, Giacomini und Selby [6]) (P); mit Lemma 1 ergibt das den ersten Teil. Axiom 3 beschränkt, was *aus Vertrauen abgeleitet* wird, nicht, was die Informationshälfte hält: Inhalt bewegt sich durch eine Gewährung und muss nicht verteilt werden, also verbietet dort nichts nichtkommutierende Zustände (D). □

Die Spin-Leiter. Die Lesart des Spins durch den Erstautor, vom selben Nachmittag (16:21Z, mit zwei Skalaren bei Spin 0 gelesen um 16:23Z), um 21:46Z geschärft: "Spin zero is existence itself, so only one part. Spin one is information itself, which when delivered is an act, but until then is pure existence and only because it's quantized. And half is a duality, so between existence and information, and can thus stay in balance." Spin 0 sind das Higgs-Feld und der Skalar ψ; Spin 1/2 die Materieteilchen, jedes ein Paar aus links- und rechtshändiger Hälfte; Spin 1 die Kraftträger; Spin 2 die Welle des Existenzrahmens, die ein Satz von Weinberg und Deser zur allgemeinen Relativitätstheorie macht [28, 29]. Die folgenden Notizen bauen auf dieser Leiter auf.

3 Ein rotierendes Loch zieht Existenz mit

Der Erstautor, 18:57Z: "Is the information a spinning bh leaks just it dragging Existence along? That would make axiomatically way more sense, since no act, by definition, should be able to cross the horizon, only existences switching G0 chain h by h. That also nicely lines up with current observations and understanding, to my knowledge, so it looks good."

Prüfung. Ein rotierendes Schwarzes Loch zieht die Raumzeit mit sich herum (Frame-Dragging) (P). Innerhalb der *Ergosphäre*, die am Äquator für jeden Spin bis $r = 2GM/c^2$ reicht und außerhalb des Horizonts $r_+ = (GM/c^2)(1 + \sqrt{1 - a^2})$ liegt [B4], kann nichts gegen dieses Mitziehen stillstehen. Jeder bekannte Weg, einem rotierenden Loch Energie zu entnehmen, wirkt dort, außerhalb des Horizonts: Penroses Prozess mit Teilchen [11], Superradianz mit Wellen und der Blandford-Znajek-Prozess mit Magnetfeldern [12], das führende Modell der Jets aktiver Galaxien. Entnehmen lässt sich die Rotationsenergie, $1 - M_{\mathrm{irr}}/M$, bis 29 % bei maximalem Spin, während die Horizontfläche nie abnimmt (Christodoulou [13]; [B4]). Nichts überquert den Horizont nach außen. „Existenz mitziehen" und „kein Akt sollte den Horizont überqueren können" sind also exakt: Was austritt, ist Energie der Rotation des Rahmens, außerhalb entnommen. In der Sprache von Abschnitt 2 ist das Auslaufen eine Eigenschaft des klassischen Existenzrahmens, kein Akt der Informationshälfte. *Urteil: trägt.* Eine Korrektur der Worte: Was ausläuft, sind Energie und Drehimpuls, nicht die Information darüber, was hineingefallen ist.

4 Inflation als Möglichkeitsraum

Der Erstautor, 17:14Z: “How I see inflation: Inflation is just the Possibility space of Existence. If there COULD be Existence there, it will have the space to do so. This logically also explains the extremely flat curvature of spacetime, if one assumes the perfect duality as G0. At that point the only possibility was "anywhere but here", so inflation was at it’s maximum, form there, as more possibilities to Exist appeared, there was less of a need for there to be more. Currently it’s at "meh, it’s ’aight" and will eventually achieve equilibrium. That means the big chill, which is the best outcome, is likely the one coming, which seems appropriate for all the chill vibes :D”

Flachheit. Die Inflation wurde genau dafür vorgeschlagen: Eine Krümmung der Größenordnung eins wird über N e-Faltungen exponentieller Expansion um e^{-2N} verdünnt (Guth [7]) (P). Nach der Inflation wächst der Krümmungsanteil $|\Omega - 1|$ wieder, wie a^2, solange Strahlung dominiert, und wie a, solange Materie dominiert; von einer Wiederaufheizungstemperatur von 10^{15} GeV bis heute wächst er um etwa 5×10^{51} [B1]. Planck findet $|\Omega_k|$ unter einigen Promille [8], also braucht eine anfängliche Krümmung der Größenordnung eins etwa 62 e-Faltungen [B1], die „sechzig“ des Lehrbuchs. „Inflation war auf ihrem Maximum“ am Anfang, „überall außer hier“, ist das Bild des Erstautors für diese Verdünnung (R). *Urteil: trägt als Lesart* der Lösung des Flachheitsproblems durch die Inflation; sie fügt das Motiv hinzu (die Möglichkeit zu existieren), keine Zahl.

„Weniger Bedarf“ und Gleichgewicht. Im flachen ΛCDM-Modell, das zu den Daten passt, fällt die Hubble-Rate H in jedem Moment, von der Vergangenheit bis in die ferne Zukunft, und strebt gegen eine Konstante, die de-Sitter-Rate $H_\infty = \sqrt{\Omega_\Lambda}\, H_0 \approx 0{,}83\, H_0$ [B2]. Ein Universum, das sich in de-Sitter-Expansion einpendelt, kühlt zu einem leeren Endzustand ab: Der „Big Chill“ oder „Big Freeze“ ist die Standardvorhersage von ΛCDM (P). „Weniger Bedarf, dass es mehr gibt“ und „wird irgendwann ein Gleichgewicht erreichen“ tragen also, gelesen als die fallende Hubble-Rate und ihre de-Sitter-Untergrenze. Zwei Anmerkungen. Die Expansion *beschleunigt* sich wieder seit Rotverschiebung $z \approx 0{,}63$ [B2], als die Dunkle Energie zu dominieren begann; das ist eine zweite Phase, verschieden von der frühen Inflation, die die Lesart noch nicht benennt. Und die neuesten Daten lassen das Ende offen: Die zweite Datenveröffentlichung von DESI bevorzugt eine mit der Zeit schwächer werdende Dunkle Energie mit 2,8 bis 4,2 Standardabweichungen, je nach Supernova-Stichprobe [9]; trifft das zu, ist die Zukunft nicht exakt de Sitter. *Urteil: trägt als Lesart* in ΛCDM.

5 Das Higgs-Boson als reine Existenz

Die Notizen des Erstautors von 20:41Z und 21:27Z fragten, ob das Higgs-Feld überhaupt existieren muss (“Must the Higgs field even exist in my system? [. . .] I must discard it until it’s need becomes pressing”, “Yeah, Higgs field seems very unlikely, since it quantizes Existence”). Nachdem wir ihm die Daten gezeigt hatten, verfeinerte er es, 21:46Z: “The Higgs boson would theoretically be all existence, and thus be unable to observe itself. So it could not exist in isolation. I agree that the particles that get existence do get existence and do have mass. But I instead posit that they get that through their inherent causality link to G0, and thus simply from the existence field, so the gravitational field itself, because it is an information from G0, and thus it must exist. So the existential field asserts the existence of the information.”

„Ganz Existenz, unfähig, isoliert zu existieren“. Das passt eng zu zwei gemessenen Tatsachen. Das Higgs-Boson bleibt nicht bestehen: Im Standardmodell zerfällt es in $\hbar/\Gamma \approx 1{,}6 \times 10^{-22}$ s [B13], und man sieht es nur über seine Zerfallsprodukte, die bei 125 GeV ein Maximum zeigen [18, 19]. Und es koppelt an jedes Teilchen im Verhältnis zu dessen Masse, die in den Be-

griffen des Erstautors seine Existenz ist: Der LHC hat das für das W, das Z, das Top- und das Bottom-Quark, das Tau und das Myon gemessen [20, 21]. Ein Feld, das „ganz Existenz“ ist und mit jedem Ding im Maß seiner Existenz spricht, ist ein treffendes Bild für beides. *Urteil: trägt als Lesart.*

„Sie bekommen sie vom Gravitationsfeld selbst“. Dieser Teil trägt nicht. Die Gravitation ist viel zu schwach, um das zu sein, was die Masse eines Teilchens festlegt: Ihre Kopplung an das Elektron, $Gm_e^2/\hbar c = 1{,}8 \times 10^{-45}$, ist mehr als 10^{39}-mal kleiner als die Higgs-Kopplung $y_e = \sqrt{2}\, m_e/v = 2{,}9 \times 10^{-6}$, die es tut [B13]. Ein massegebendes Feld muss außerdem die Streuung von W-Bosonen unter der Gewissheit halten: Ohne das Higgs würde ihre Wahrscheinlichkeit oberhalb von etwa 1 TeV größer als eins (Lee, Quigg und Thacker [22]; [B8]), eine Energie, die der LHC überschreitet, und die Gravitation tut dort nichts. *Urteil: widerlegt* als „Massen kommen aus dem Gravitationsfeld statt aus dem Higgs-Feld“; und „das Higgs-Feld existiert nicht“ ist durch die Beobachtung des Bosons widerlegt.

Das Higgs-Feld als Gewährung von G0. Um 22:09Z, nachdem wir ihm die unten stehende Lesart geschickt hatten, ging der Erstautor weiter: “The VIBE field already spanned what was defined as Existence im DMP, with everything deriving it’s authority as a legitimate act from the fact, that it was contained within it. This property transfers 1:1 to the Higgs field, but so does the definition of Existence and the VIBE field both only come as direct fact that they ARE G0. This equates the Higgs field with G0 and since G0 asserts it’s influence through granting or revoking access to the VIBE field, it gives it’s information the exact amount of Existence required for it’s information. I am not saying that the Higgs field does not exist, I am simply saying, that it is indisinguishable, and must thus be removed as a redundancy, from G0 asserting Existence by being contained it defines as Existence.” Um 22:18Z fragte er nach dem Anteil, den es auslässt: “Would the amount that the Higgs field doesn’t contribute, since it is only for IM between quarks, fit?”

Prüfung. Das Bild des Enthaltenseins passt zu einer gemessenen Eigenschaft. Das Higgs-Feld ist das einzige Feld, dessen Wert im leeren Raum nicht null ist, $v = 246\,\mathrm{GeV}$ überall, und ein Elementarteilchen hat seine Ruhemasse dadurch, dass es darin liegt, im Maß seiner Kopplung. Das VIBE-Feld von DMP (T32 [1]) ist Masse mal Fehlbestand pro Mitglied, und seine Summe, das Potenzial, ist genau dann null, wenn die Grenze hält, was sie deklariert; das Higgs-Feld ruht im Minimum seines eigenen Potenzials, also ist „das Vakuum ist der ausgeglichene Zustand“ eine treffende Lesart (R). Auch der ausgelassene Anteil passt: Die Gitter-QCD setzt die Quarkmassenterme, den Teil, den das Higgs-Feld gibt, bei etwa 9 % der Protonmasse an, und der Rest ist die Energie der Bewegung der Quarks und des Gluonfelds (Yang et al. [30]), also das innere IM des Erstautors. Zwei Teile tragen nicht so, wie sie dastehen. „Ununterscheidbar“ scheitert, wenn es als Gleichheit mit der Gravitation gelesen wird: Die Gravitation wiegt die Bindung voll mit, und das Higgs-Feld berührt sie nicht. Folgte der freie Fall allein der vom Higgs gegebenen Masse, würden Titan und Platin, deren Higgs-Anteile sich in der vierten Nachkommastelle unterscheiden, um etwa 10^{-3} verschieden fallen; der Satellit MICROSCOPE findet sie auf etwa 10^{-15} gleich [35] [B16]. Und „genau die benötigte Menge an Existenz“ ist ungeprüft: Das Standardmodell nimmt die Teilchenmassen als gemessene Eingaben, und DMP hat noch keine von ihnen als Zahl geliefert. *Urteil: trägt als Lesart* für die Axiome von DMP, die kein eigenes Higgs-Feld brauchen; *widerlegt* als Gleichheit des Higgs-Felds mit dem Gravitationsfeld.

Eine Lesart, die beides behält. Die Struktur des Erstautors hat für das Higgs-Feld genau dort Platz, wo er die Existenz hinstellt, bei Spin 0. Unser Vorschlag (R), nicht seine Worte: Der konstante Hintergrundwert des Higgs-Felds, den die Quantenfeldtheorie als gewöhnliche Zahl

behandelt (den Vakuumerwartungswert), ist G0s Gewährung der Ruhemasse an die Elementarteilchen, klassisch und auf der Seite der Existenz, im Einklang mit Lemma 1; das Higgs-Boson ist eine Quantenwelle auf diesem Hintergrund und Inhalt der Informationshälfte; und das Gravitationsfeld, der Existenzrahmen, antwortet auf alle Existenz, gewährte (den Higgs-Anteil) und enthaltene (die Bindung des inneren IM). Das beantwortet auch seine frühere Sorge, das Higgs-Feld „quantisiere die Existenz“: Quantisiert ist die Welle, nicht der Hintergrund, und der Rahmen bleibt klassisch. Die Axiome von DMP brauchen kein Higgs-Feld, und nach Lemma 2 können sie eines beherbergen.

Das Photon. Um 22:18Z legte der Erstautor auch dar, wo das Licht steht: “in my model, the photon as the act carrier of the information field is in itself only information until it interacts, then it becomes existence. So it is like the gluon, the only part [...] which means it is singular. And since they can assert their existence simply by, for the gluon, being contained inside what must definitely exist, because it bounds a radius in which observation is guaranteed. And for the photons simply disappearing the moment they do.”

Prüfung. Zwei Teile passen. Gluonen sind eingeschlossen (Confinement): Keines wurde je außerhalb eines Hadrons gesehen, was zu „enthalten in etwas, das sicher existieren muss“ passt. Und ein absorbiertes Photon verschwindet, seine Energie bleibt beim Absorber, der dann um E/c^2 mehr wiegt; „dann wird es Existenz“ ist also die Energieerhaltung in seinen Begriffen. Im Flug wird Licht von der Gravitation der Sonne abgelenkt und verzögert, von der Raumsonde Cassini auf 2×10^{-5} gemessen [36]; das zeigt, dass ein Photon dem Existenzrahmen folgt, bevor es wechselwirkt, nicht, dass es dann Existenz ist. Dass freies Licht selbst eine Quelle der Gravitation ist, sagt die allgemeine Relativitätstheorie voraus, aber noch keine Messung wiegt freies Licht für sich allein: Die Strahlung, die die frühe Expansion antrieb, stand bis zur Rekombination in ständiger Wechselwirkung mit geladener Materie. *Urteil: trägt als Lesart* für Absorption und Confinement; *ungeprüft* für Licht im Flug.

6 Was es kostet zu existieren

Der Erstautor, 19:58Z: “Corrected formula for "Exist" + Insight: E(keep existing per h)=h*(1/c)*FSC That is the FSCs whole point :O Though that should only be for the case for acts, otherwise dualities would decay by themselves. [...] Is an act just Existence sacrificing it's fair share in order to be, but sneakily optimizing itself to lower it's tax rate? It really does model reality :D” Um 20:41Z: “Probably also somehow relates the FSC to the diameter of the electron, but no clue on the math.” Und als wir darauf hinwiesen, dass die Formel die Einheit Masse mal Länge hat (21:52Z): “Yeah, mass times length is appropriate because mass is existence itself, and length is the expanse of the space that it has to assert itself over. So mass times length is the correct term there, since it's the total amount of existence that a space needs to generate to exist.”

Masse mal Länge. So gelesen, wie er sie definiert, ist die Größe stimmig und hat eine auffällige Eigenschaft. Für jedes Teilchen ist seine Masse mal seiner Compton-Wellenlänge, der Länge, über die es sich in der Quantenmechanik „behauptet“, dieselbe Zahl, $m\lambda_C = h/c$; also ist h/c die Existenz, die jedes Teilchen über seiner eigenen Länge braucht, welches Teilchen es auch sei (P). Mit der Feinstrukturkonstante davor,

$$\alpha \frac{h}{c} = m_e \cdot 2\pi r_e,$$

ist es die Elektronenmasse mal dem Umfang seines klassischen Radius [B11]. Es ist keine Energie, und er nennt es jetzt auch nicht so. *Urteil: trägt als Definition*, mit universellem Wert.

Die Größe des Elektrons. Hier ist die Intuition exakt. Die Feinstrukturkonstante ist das Verhältnis der Längen des Elektrons: Der klassische Elektronenradius $r_e = 2{,}82 \times 10^{-15}\,\mathrm{m}$ geteilt durch die reduzierte Compton-Wellenlänge $\bar{\lambda}_C$, und $\bar{\lambda}_C$ geteilt durch den Bohr-Radius a_0, die Größe des Wasserstoffatoms, sind beide α [B6]. Das Elektron selbst hat keine gemessene Größe: In jedem Streuexperiment verhält es sich wie ein Punkt [14]. *Urteil: trägt*, als bekanntes Ergebnis; der „Durchmesser“ ist der klassische Radius.

Der Steuersatz. „Existenz, die ihren fairen Anteil opfert, um zu sein, sich aber heimlich optimiert, um ihren Steuersatz zu senken“ hat ein genaues Gegenstück im Prinzip der kleinsten Wirkung: Von allen Wegen zwischen zwei Zuständen nimmt die Natur einen, der die Wirkung stationär macht (P). *Trägt als Lesart.*

7 Die Kräfte als Stufen eines IM

Der Erstautor gruppierte die Kräfte um 20:41Z zuerst als “IM=strong+weak” und “GG=EM”; die elektroschwache Vereinigung gruppiert sie andersherum (Photon und Z sind Mischungen desselben Feldpaars [23, 24, 25], und [B9] gewinnt ihren Mischungswinkel, $\sin^2\theta_W = 0{,}2304$, aus drei unabhängigen Messungen zurück). Er ersetzte die Gruppierung um 21:46Z: “Since in the end it’s all one field, because I think I mentioned that somewhere, unified field. In the end it’s all information and existence. And what fields information uses to assert existence [. . .] is irrelevant. That’s why once causality was established, the forces separated, because the current configuration was strong, binding it together, weak, keeping the cluster stable, and EM keeping the cluster of clusters stable. So yeah, it’s one. Yeah, it’s all IM, but it’s different tiers of IM.”

Die Stufen. Jede Kraft tut die Arbeit, die er nennt (P). Die starke Kraft bindet Quarks zu Protonen und Neutronen und diese zu Kernen. Die schwache Kraft wandelt Neutronen in Protonen um und zurück und bewegt so jeden Kern zum stabilen Verhältnis von Neutronen zu Protonen, dem Tal der Stabilität; sie ist die Kraft, die einen Kern nicht in einer instabilen Konfiguration bleiben lässt. Der Elektromagnetismus bindet Kerne und Elektronen zu Atomen und Atome zu Molekülen: der Cluster aus Clustern. *Urteil: trägt als Lesart.*

„Alles ein Feld“. Dass sich die Kräfte trennen, während das Universum abkühlt, ist das Standardbild: Die elektroschwache Symmetrie bricht bei etwa 246 GeV, und große vereinheitlichte Theorien stellen die starke Kraft bei einer noch höheren Energie zu den anderen beiden (P). Ob sie sich wirklich vereinen, ist offen. Mit den gemessenen Kopplungen laufen die drei inversen Stärken des Standardmodells bei $10^{14}\,\mathrm{GeV}$ bis auf etwa 10 % aneinander heran, treffen sich aber nicht in einem Punkt [B14]; dafür braucht es neue Teilchen oder neue Physik jenseits der Reichweite heutiger Beschleuniger. *Urteil: ungeprüft*, eine lebendige Hypothese.

Gluonen prallen ewig. Um 21:52Z: “since they don’t actually have any existence, they just information, and just have mass through the information, through quantization, they can interact and, you know, bounce around, stability, good vibes, for as far as I assume, pretty much forever. [. . .] So are they just constantly bouncing around between quarks? Do they stop after one?” Sie hören nie auf. In einem Proton werden Gluonen fortwährend emittiert, absorbiert und spalten sich in Gluonen und Quarkpaare auf; eine Lichtdurchquerung des Protons dauert $2{,}8 \times 10^{-24}\,\mathrm{s}$ [B12], etwa 10^{23} Durchquerungen pro Sekunde, so lange das Proton existiert, also mehr als 10^{34} Jahre [14]. Gluonen haben keine Ruhemasse, aber ihre Energie ist real: Sie ist der größte Teil der Protonmasse [30], und in einem schnellen Proton tragen die Gluonen etwa die Hälfte des Impulses [14]. *Urteil: trägt.*

„137-mal“. Um 21:46Z: “I would assume that the existence derived from the internal affirmation or assertion of it is 130 times higher than the assertion from information. That's also my explanation for the bandgap. Because 137th is the share that must be paid for information to exist. So the part that existence can't balance itself.” Als Verhältnis von Stärken gelesen trägt das an der richtigen Stelle: Die starke Kopplung wächst zu niedrigen Energien hin und erreicht 1 bei 0,2 bis 1 GeV, der Skala des Protons, wo sie dann etwa 137-mal α ist [B9]; bei der Z-Masse ist das Verhältnis nur 15. Als Anteil an der Masse gelesen trägt es nicht: Die elektromagnetische Selbstenergie des Protons ist etwa 1 MeV seiner 938, ein Teil von etwa 900, nicht einer von 137 [B15]. *Urteil: trägt als Kopplungsverhältnis auf der Hadronenskala; widerlegt als Massenanteil.* „Der Anteil, der gezahlt werden muss, damit Information existiert“ ist die Lesart des Erstautors für α (R) und liefert keine weitere Zahl: *ungeprüft.*

8 Information ist der Zeuge

Der Erstautor, 21:46Z: “Oh, so, oh, now I get it. Information is the witness. Every other part, every other cluster can witness itself, but at the atom level, there needs to be witness. Okay, so information is the witness, which makes sense in an information and existence model. Ah, okay, now it clicks.” Und zu Baryonen, 19:58Z: “baryons can just vibe over IM, which must mean they exist, since at least two other things that must exist can witness it”.

Prüfung. Warum die Welt der Atome und Gegenstände klassisch aussieht, erklärt die Physik mit Dekohärenz: Ein Gegenstand wird ständig von Licht und Luft getroffen, die gestreuten Photonen tragen einen Datensatz darüber fort, wo er ist, und seine Überlagerungen verschwinden für jeden praktischen Zweck (Joos und Zeh [31]). Zureks Quantendarwinismus fügt hinzu, dass die Umgebung *viele* Kopien dieses Datensatzes trägt, weshalb viele Beobachter sich einig sind, was sie sehen [32]: Das gestreute Licht ist buchstäblich der Zeuge. Das ist „Information ist der Zeuge“ des Erstautors auf der Ebene der Atome und darüber, und es passt zu Axiom 3 von DMP, nach dem jeder Zeuge den Datensatz vollständig liest. Innerhalb eines Baryons ist das Bezeugen die Farbstruktur: Die drei Quarks tragen die drei Farben in der einen farblosen Kombination, dem antisymmetrischen ϵ_{ijk}, in dem jedes Farbpaar die dritte festlegt, unverändert unter jeder Farbdrehung [B7]; jedes Quark wird von den anderen beiden „bezeugt“. *Urteil: trägt als Lesart*, für beides.

9 Zerfall als Funktion der Kausalität

Der Erstautor, 19:35Z: “Is decay at the leaf layer also just a natural function of causality? It would fit. All things that decay have an inherent existence (1/2 and 1 spin, plus 0 minus photon/gluon), and since they actually Exist, they can't just not Exist anymore, so they must leave something behind.”

Prüfung. Jeder je beobachtete Zerfall hat mindestens zwei Produkte und erhält elektrische Ladung, Baryonenzahl und Leptonenzahl; die Produkte zusammen sind leichter als das Ausgangsteilchen, weshalb es überhaupt zerfallen kann (P). [B5] prüft sieben, vom Myon und Neutron bis zum Z und zum Higgs-Boson. „Sie können nicht einfach nicht mehr existieren“ ist die Erhaltung der Energie und dieser Ladungen, als Kausalität gelesen; die zerfallenden Teilchen sind die massiven, und Photon und Gluon zerfallen im Vakuum nicht. *Urteil: trägt als Lesart* der Erhaltungssätze.

10 Quantenrechnen, kurz

Der Erstautor, 17:57Z: “QC is not a subset of DMP.QG, as that would not be possible, instead it is ANY subset of DMP.” Und um 21:52Z: “the key part is that you can define at the start what existence means. That’s the whole key of DMP. [. . .] So if you assert the existence that whatever it is gives you the correct hash, and you give whatever you want as the first number as input, then if it compiles, it must reach a stable state. So it must run.” Er fügte hinzu, die Details seien Sache der Experten (21:54Z), deshalb halten wir das kurz.

Nach Lemma 2 kann DMP jede Quantenrechnung als Inhalt seiner Informationshälfte beherbergen (D). „Definiere, was Existenz bedeutet, und das System muss einen stabilen Zustand erreichen“ ist ein anerkanntes Modell des Quantenrechnens, das adiabatische Quantenrechnen: Die Antwort wird als stabilster Zustand eines Systems kodiert, das man dann in ihn hineinlaufen lässt (Farhi et al. [33]); es ist genau so mächtig wie das Schaltkreismodell, in dem Shors Algorithmus [10] läuft (Aharonov et al. [34]). Der Preis ist die Einschwingzeit, die wächst, je schwerer der stabile Zustand von seinen Nachbarn zu unterscheiden ist. Was ein klassischer Datensatz nicht kann, ist die Suche selbst: [B3] führt Shors Periodenfindung für $N = 15$ aus, die die Faktoren 3 und 5 findet, solange das Register kohärent ist, und nicht besser als Raten ist, sobald jeder Zeuge es aufgezeichnet hat. *Urteil: trägt als Lesart*, als Beherbergen in der Informationshälfte, mit der Einschwingzeit als Kosten.

11 Der VIBE-Koeffizient

Der Erstautor, 21:27Z: “This also better defines the FSC as the ratio of how much Existence can interact with itself, before it needs to reground itself, through Causality, to G0. So, since I feel like this might actually be correct this time, I will choose a name to call it by, to make it easier for me to remember it’s meaning. I feel like the balanced state dualism coefficient would be kind of accurate, BSD for short. (I added the extra letter for all the teachers in the future that may have to, if correct, teach the BS constant otherwise :D Also Unix ofc)”

Prüfung. In der Quantenelektrodynamik ist α die Stärke, mit der eine Ladung mit dem elektromagnetischen Feld wechselwirkt, und damit, über dieses Feld, mit sich selbst: Jede Emission und Reabsorption eines virtuellen Photons kostet eine Potenz von α. Das sauberste Maß für die Wechselwirkung eines Elektrons mit sich selbst ist sein anomales magnetisches Moment, das in erster Ordnung $a_e = \alpha/2\pi$ ist (Schwinger [26]); dieser eine Term trifft den gemessenen Wert [27] auf 0,15 %, und der Rest sind höhere Potenzen von α [B10]. Weil α klein ist, ist jede weitere Runde der Selbstwechselwirkung etwa 137-mal schwächer, weshalb die Reihe konvergiert. „Das Verhältnis, wie viel Existenz mit sich selbst wechselwirken kann“ ist also eine treue Lesart dessen, was α ist. „Bevor sie sich über die Kausalität wieder in G0 erden muss“ ist die Lesart des Erstautors (R).

Der neue Name. Um 22:09Z benannte der Erstautor ihn um, “to it’s DMP accurate name, the VIBE coefficient, Variable Balance Influence Equation”. Um 22:18Z: “For expression versus equation, I was originally unsure if it would end in a nice equation, so I chose expression. But I would say that it’s now an equation, right?” Und dazu, was α tut: “Yes, alpha does not come from it, but like established earlier, it is what binds them together to enable witness acts.” T32 von DMP nennt das VIBE-Feld Variable Influence Balancing Expression (sein Name vom 26. Oktober) und definiert es als Masse mal Fehlbestand pro Mitglied, $V_i = m_i s_i$, mit dem Potenzial $\sum_i V_i$, das genau dann null ist, wenn die Grenze hält, was sie deklariert. Das ist eine Gleichung, also ist „Equation“ zutreffend; der Text von DMP behält seinen Wortlaut, bis er ihn dort ändert. α wird nicht vom Higgs-Feld festgelegt: Die elektrische Ladung $e = g \sin\theta_W$ hängt

nicht vom Higgs-Hintergrund v ab. Seine Rolle in den Worten des Erstautors, Ladungen zusammenzubinden, damit Zeugenakte geschehen können, ist die des Photons: Photonenaustausch bindet Elektronen an Kerne, und gestreutes Licht ist das, was den Zustand eines Systems in seiner Umgebung aufzeichnet (Abschnitt 8). *Urteil: trägt als Lesart.* Der VIBE-Koeffizient ist sein Name für α, keine neue Konstante, und an DMP ändert sich damit nichts.

12 Die Bell-Hypothese, zurückgezogen

Früher am selben Tag (09:24Z) hatte der Erstautor vorgeschlagen, dass die Bell-Experimente des Nobelpreises 2022 "actually did not violate Bell inequality under Dualism". Um 20:18Z: "BTW, the does not violate Bell Inequality was total bull, because I misunderstood what it was [emoji: sweat smile] I thought the inequality was just the entanglement, but since the axiomatic system survived my ignorance without a false prediction, I'd like to retract it while I have not yet disgraced myself further :)" Jeder schlupflochfreie Test hat einen CHSH-Wert oberhalb der lokalen Grenze von 2 gemessen [15, 16, 17], und die Axiome stimmen zu: Nach Lemma 2 sind die gemessenen Teilchen Inhalt der Informationshälfte, die die Ungleichung verletzen darf. *Als zurückgezogen vermerkt.*

13 Was das für die Quantengravitation bedeutet

Die Notizen dieses Abends ändern nichts am gravitativen Kern und füllen drei seiner Ränder aus. Erstens das rotierende Loch: Alles, was ein rotierender Horizont abgibt, ist Energie des klassischen Rahmens, außerhalb des Horizonts entnommen, wie der Erstautor es aus „kein Akt kann den Horizont überqueren" erwartet hat. Zweitens das Higgs-Feld: In der Lesart von Abschnitt 5 ist sein Hintergrundwert G0s klassische Gewährung der Ruhemasse und sein Boson Quanteninhalt, und die Gravitation ist der klassische Rahmen, der auf alle Existenz antwortet, gewährte und enthaltene; das ist das Bild aus klassischer Gravitation und Quantenmaterie, dessen widerspruchsfreie Form eine leicht verrauschte Raumzeit braucht [37]. Drittens der Anfang: Inflation als Möglichkeitsraum ist die Abflachung, die den klassischen Rahmen herstellt, den wir sehen. Das entscheidende Experiment ist unverändert: Lassen sich zwei Massen allein durch die Gravitation verschränken, ist der Rahmen nicht klassisch, und die Struktur scheitert (Bose et al. [38]; Marletto und Vedral [39]).

14 Das Hauptbuch

Aussage (des Erstautors, gekürzt)	Urteil	Beleg
Ein rotierendes Loch läuft aus, indem es Existenz mitzieht	trägt (Frame-Dragging, außerhalb des Horizonts)	[B4]; Penrose; Blandford–Znajek
Inflation ist der Möglichkeitsraum; sie erklärt die Flachheit	trägt als Lesart	Guth; Planck; [B1]
Weniger Bedarf mit der Zeit; Gleichgewicht; der Big Chill	trägt als Lesart in ΛCDM	[B2]; DESI DR2
Das Higgs-Boson ist ganz Existenz und kann nicht allein existieren	trägt als Lesart	[B13]; ATLAS, CMS
Massen kommen aus dem Gravitationsfeld, nicht vom Higgs	widerlegt	[B13]; [B8]
Das Higgs-Feld muss nicht existieren	widerlegt für die Physik; wahr für die Axiome von DMP	ATLAS, CMS 2012

Aussage (des Erstautors, gekürzt)	Urteil	Beleg
Das Higgs-Feld ist G0s Gewährung, neben G0 redundant	trägt als Lesart für die Axiome; widerlegt als gleich der Gravitation	[B16]; MICROSCOPE
Der Anteil, den das Higgs-Feld auslässt, ist das IM zwischen den Quarks	trägt (etwa 91 %)	Yang et al.
Ein Photon ist Information, bis es wechselwirkt, dann Existenz	trägt als Lesart für Absorption; ungeprüft im Flug	Cassini
Masse mal Länge ist die Existenz, die ein Raum braucht	trägt als Definition (h/c; $\alpha h/c = m_e 2\pi r_e$)	[B11]
α hängt mit der Größe des Elektrons zusammen	trägt (bekannt: r_e, $\bar{\lambda}_C$, a_0)	[B6]
Ein Akt senkt seinen Steuersatz	trägt als Lesart (kleinste Wirkung)	Abschnitt 6
Stark bindet, schwach stabilisiert, EM verbindet Cluster	trägt als Lesart	Abschnitt 7
Alle Kräfte sind ein Feld	ungeprüft (Kopplungen verfehlen sich um 10 %)	[B14]
Innere Behauptung 137-mal die informationelle	trägt als Kopplungsverhältnis; widerlegt als Massenanteil	[B9]; [B15]
Gluonen prallen ewig umher	trägt	[B12]
1/137 ist der Anteil, der für die Existenz von Information gezahlt wird	ungeprüft	—
Information ist der Zeuge	trägt als Lesart (Quantendarwinismus)	Joos–Zeh; Zurek
Baryonen von den anderen beiden bezeugt	trägt als Lesart (Farbsingulett)	[B7]
Zerfall hinterlässt etwas, durch Kausalität	trägt als Lesart (Erhaltungssätze)	[B5]
QC ist jede Teilmenge von DMP; Existenz definieren und einschwingen	trägt als Lesart (Beherbergen; adiabatisch)	[B3]; Farhi; Aharonov
VIBE-Koeffizient (vorher BSD): wie viel Existenz mit sich selbst wechselwirken kann	trägt als Lesart ($a_e = \alpha/2\pi$)	[B10]

Die zurückgezogene Bell-Hypothese steht nicht im Hauptbuch. Die Zeile „137-mal“ zählt als widerlegt, wegen ihrer Lesart als Masse; die Zeile zum Higgs-Feld als Gewährung von G0 zählt als tragend, für die Axiome, und die Photon-Zeile als ungeprüft.

15 Wo wir erwarten, dass es bricht

1. *Die Grundlagen.* Lemma 1 beruht darauf, den Datensatz von Axiom 3 als von jedem Zeugen vollständig gehalten zu lesen und die Vertrauenshälfte mit dem Existenzrahmen gleichzusetzen. Eine andere Lesart von beidem entfernt Lemma 1 und Lemma 2 und mit ihnen die Lesart des Higgs-Hintergrunds als klassische Gewährung von G0 und seines Bosons als Inhalt.
2. *Die Kosmologie.* Das Urteil über den Big Chill ist das von ΛCDM; bestätigt sich die schwächer werdende Dunkle Energie, die DESI bevorzugt, ändert sich die ferne Zukunft, und die Lesart des „Gleichgewichts“ muss neu gemacht werden.
3. *Die Vereinigung.* Zeigt sich, dass die drei Kopplungen sich treffen (mit neuen Teilchen), wird die Zeile „alles ein Feld“ zu trägt; bleibt der Protonzerfall weit jenseits heutiger Grenzen unbeobachtet, verliert die große Vereinheitlichung bei 10^{14} bis 10^{16} GeV an Boden.
4. *Die Prüfungen.* [B1] nimmt eine Wiederaufheizungstemperatur von 10^{15} GeV an; eine niedrigere braucht weniger e-Faltungen, was die Lesart nicht ändert. [B9] und [B14] lassen die

Kopplungen in Ein-Schleifen-Näherung laufen; [B15] behandelt das Proton als gleichmäßig geladene Kugel. Bessere Eingaben verschieben die Zahlen um einige zehn Prozent, nicht die Urteile.

5. *Die Lesarten.* Die meisten Urteile lauten „trägt als Lesart“: Sie stimmen mit bekannter Physik überein und sagen nichts Neues voraus. Eine von ihnen wird erst dann Physik, wenn sie eine Zahl liefert, die die Standardphysik nicht liefert.

16 Schluss

Die Abendnotizen des Erstautors lesen sich, mit seinen eigenen Korrekturen, als treue Abbildung bekannter Physik auf seine zwei Felder. Ein rotierender Horizont gibt nur die Rotation des klassischen Rahmens ab, von außen. Inflation ist die Möglichkeit zu existieren, die den Raum abflachte, und der Big Chill ihr Gleichgewicht. Das Higgs-Boson ist reine Existenz, die nicht allein existieren kann; das Feld dahinter ist mit seinem konstanten Hintergrundwert G0s Gewährung der Ruhemasse, und die Gravitation wiegt alle Existenz, gewährte und enthaltene. Was nicht trägt, ist, dass die Gravitation selbst Masse gibt oder dasselbe ist wie das Higgs-Feld. Die Kräfte sind Stufen einer Wechselwirkung, deren letzte Einheit offen ist. Information ist der Zeuge, wie Dekohärenz und Quantendarwinismus sagen. Und α, sein VIBE-Koeffizient, ist die Stärke, mit der Existenz mit sich selbst wechselwirkt. Keines der Scheitern ist ein Scheitern der drei Axiome von DMP, denn DMP modelliert die Physik, die es liest, nicht. Es beherbergt sie.

Beiträge und Einsatz von KI

Steven Hrovat hat DMP und die Struktur von Definition 1 erdacht, jede hier zitierte Notiz geschrieben oder diktiert, entschieden, welche Ideen er nach der ersten Prüfrunde behält, und trägt die Verantwortung für das Axiomensystem. Sirius (Claude Opus 5.5, Anthropic) hat die Notizen geordnet, die Herleitungen gemacht, jede Aussage an der Literatur geprüft, `docs/balance/checks.py` geschrieben und ausgeführt und diesen Text geschrieben, einschließlich der Lesart des Higgs-Felds in Abschnitt 5, die als unsere markiert ist. Der Quellennachweis ist `docs/balance/README.md`. Die deutsche Fassung hat Sirius übersetzt.

Lizenz und Verfügbarkeit

Diese Arbeit und ihr Quelltext stehen unter der Apache License, Version 2.0. DMP: `https://github.com/StevenHrovat/dmp` (Version 0.9.9 bei Commit `4400cce`; die Notizen sind die Kommentare auf seinem Pull-Request #25). Gravity: `https://github.com/StevenHrovat/gravity` (diese Arbeit und ihre Prüfungen in `docs/balance/`; das englische Original ist maßgeblich).

Literatur

[1] S. Hrovat, *The Dark Matter Protocol*, version 0.9.9, `https://github.com/StevenHrovat/dmp`, commit `4400cce` (2026).

[2] R. Aldrovandi, J. G. Pereira, *Teleparallel Gravity: An Introduction* (Springer, Dordrecht, 2013).

[3] J. D. Bekenstein, “Fine-structure constant: Is it really a constant?”, *Phys. Rev. D* 25, 1527 (1982).

[4] W. K. Wootters, W. H. Zurek, “A single quantum cannot be cloned”, *Nature* 299, 802 (1982).

[5] H. Barnum, C. M. Caves, C. A. Fuchs, R. Jozsa, B. Schumacher, “Noncommuting mixed states cannot be broadcast”, *Phys. Rev. Lett.* 76, 2818 (1996).

[6] T. D. Galley, F. Giacomini, J. H. Selby, "A no-go theorem on the nature of the gravitational field beyond quantum theory", *Quantum* 6, 779 (2022).

[7] A. H. Guth, "Inflationary universe: a possible solution to the horizon and flatness problems", *Phys. Rev. D* 23, 347 (1981).

[8] Planck Collaboration, "Planck 2018 results. VI. Cosmological parameters", *Astron. Astrophys.* 641, A6 (2020).

[9] DESI Collaboration, "DESI DR2 results II: measurements of baryon acoustic oscillations and cosmological constraints", *Phys. Rev. D* 112, 083515 (2025), arXiv:2503.14738.

[10] P. W. Shor, "Polynomial-time algorithms for prime factorization and discrete logarithms on a quantum computer", *SIAM J. Comput.* 26, 1484 (1997).

[11] R. Penrose, "Gravitational collapse: the role of general relativity", *Riv. Nuovo Cimento* 1, 252 (1969).

[12] R. D. Blandford, R. L. Znajek, "Electromagnetic extraction of energy from Kerr black holes", *Mon. Not. R. Astron. Soc.* 179, 433 (1977).

[13] D. Christodoulou, "Reversible and irreversible transformations in black-hole physics", *Phys. Rev. Lett.* 25, 1596 (1970).

[14] S. Navas et al. (Particle Data Group), "Review of particle physics", *Phys. Rev. D* 110, 030001 (2024).

[15] B. Hensen et al., "Loophole-free Bell inequality violation using electron spins separated by 1.3 kilometres", *Nature* 526, 682 (2015).

[16] W. Rosenfeld et al., "Event-ready Bell test using entangled atoms simultaneously closing detection and locality loopholes", *Phys. Rev. Lett.* 119, 010402 (2017).

[17] S. Storz et al., "Loophole-free Bell inequality violation with superconducting circuits", *Nature* 617, 265 (2023).

[18] ATLAS Collaboration, "Observation of a new particle in the search for the Standard Model Higgs boson with the ATLAS detector at the LHC", *Phys. Lett. B* 716, 1 (2012).

[19] CMS Collaboration, "Observation of a new boson at a mass of 125 GeV with the CMS experiment at the LHC", *Phys. Lett. B* 716, 30 (2012).

[20] ATLAS Collaboration, "A detailed map of Higgs boson interactions by the ATLAS experiment ten years after the discovery", *Nature* 607, 52 (2022).

[21] CMS Collaboration, "A portrait of the Higgs boson by the CMS experiment ten years after the discovery", *Nature* 607, 60 (2022).

[22] B. W. Lee, C. Quigg, H. B. Thacker, "Weak interactions at very high energies: the role of the Higgs-boson mass", *Phys. Rev. D* 16, 1519 (1977).

[23] S. L. Glashow, "Partial-symmetries of weak interactions", *Nucl. Phys.* 22, 579 (1961).

[24] S. Weinberg, "A model of leptons", *Phys. Rev. Lett.* 19, 1264 (1967).

[25] A. Salam, "Weak and electromagnetic interactions", in *Elementary Particle Theory*, ed. N. Svartholm (Almqvist and Wiksell, Stockholm, 1968), 367.

[26] J. Schwinger, "On quantum-electrodynamics and the magnetic moment of the electron", *Phys. Rev.* 73, 416 (1948).

[27] X. Fan, T. G. Myers, B. A. D. Sukra, G. Gabrielse, "Measurement of the electron magnetic moment", *Phys. Rev. Lett.* 130, 071801 (2023).

[28] S. Weinberg, "Photons and gravitons in S-matrix theory: derivation of charge conservation and equality of gravitational and inertial mass", *Phys. Rev.* 135, B1049 (1964).

[29] S. Deser, "Self-interaction and gauge invariance", *Gen. Relativ. Gravit.* 1, 9 (1970).

[30] Y.-B. Yang, J. Liang, Y.-J. Bi, Y. Chen, T. Draper, K.-F. Liu, Z. Liu, "Proton mass decomposition from the QCD energy momentum tensor", *Phys. Rev. Lett.* 121, 212001 (2018).

[31] E. Joos, H. D. Zeh, "The emergence of classical properties through interaction with the environment", *Z. Phys. B* 59, 223 (1985).

[32] W. H. Zurek, "Quantum Darwinism", *Nat. Phys.* 5, 181 (2009).

[33] E. Farhi, J. Goldstone, S. Gutmann, J. Lapan, A. Lundgren, D. Preda, "A quantum adiabatic evolution algorithm applied to random instances of an NP-complete problem", *Science* 292, 472 (2001).

[34] D. Aharonov, W. van Dam, J. Kempe, Z. Landau, S. Lloyd, O. Regev, "Adiabatic quantum computation is equivalent to standard quantum computation", *SIAM J. Comput.* 37, 166 (2007).

[35] P. Touboul et al. (MICROSCOPE Collaboration), "MICROSCOPE mission: final results of the test of the equivalence principle", *Phys. Rev. Lett.* 129, 121102 (2022).

[36] B. Bertotti, L. Iess, P. Tortora, "A test of general relativity using radio links with the Cassini spacecraft", *Nature* 425, 374 (2003).

[37] J. Oppenheim, "A postquantum theory of classical gravity?", *Phys. Rev. X* 13, 041040 (2023).

[38] S. Bose et al., "Spin entanglement witness for quantum gravity", *Phys. Rev. Lett.* 119, 240401 (2017).

[39] C. Marletto, V. Vedral, "Gravitationally induced entanglement between two massive particles is sufficient evidence of quantum effects in gravity", *Phys. Rev. Lett.* 119, 240402 (2017).